

# Mathématiques pour la gestion

## Chapitre 3 : Calculer une dérivée

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Le principe

Les dérivées de référence

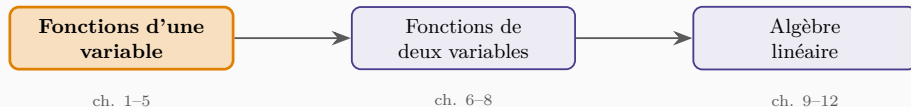
Les quatre règles

S'organiser

Ce qu'il faut retenir

## Le principe

---



## Ce qu'on va faire

Le chapitre 2 a donné le **sens** de la dérivée. Celui-ci donne la **mécanique**.

Il tient en deux listes : huit dérivées de référence, quatre règles de combinaison. Toute fonction de ce cours se dérive en assemblant ces douze éléments.

## Pourquoi ne pas s'en dispenser

Un gestionnaire dispose d'un tableur et d'un logiciel. Mais un logiciel ne vous dit pas **quelle** dérivée demander, ni si le résultat est plausible.

Savoir dériver à la main un coût, une recette, une fonction de production prend cinq minutes à apprendre et évite des erreurs de raisonnement bien plus coûteuses.

## Les dérivées de référence

---

## Huit formules

| $f(x)$          | $f'(x)$               | Condition          |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| $k$ (constante) | 0                     |                    |
| $x$             | 1                     |                    |
| $x^n$           | $n x^{n-1}$           | $n$ entier ou réel |
| $\sqrt{x}$      | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $x > 0$            |
| $\frac{1}{x}$   | $-\frac{1}{x^2}$      | $x \neq 0$         |
| $\ln x$         | $\frac{1}{x}$         | $x > 0$            |
| $e^x$           | $e^x$                 |                    |
| $a^x$           | $a^x \ln a$           | $a > 0$            |

### La ligne la plus rentable

$x^n \mapsto n x^{n-1}$  couvre à elle seule presque tout le cours.

Elle vaut pour **tout** exposant :  $\sqrt{x} = x^{1/2}$  donne  $\frac{1}{2}x^{-1/2}$ , et  $1/x = x^{-1}$  donne  $-x^{-2}$ . Les lignes 4 et 5 du tableau ne sont donc que des cas particuliers de la ligne 3.

Retenez la règle de la puissance; le reste suit.

### La règle en trois mots

On **descend l'exposant** devant, et on **retire un** à l'exposant.

### Quatre applications immédiates

$$x^3 \rightarrow 3x^2; x^{10} \rightarrow 10x^9; x^{1/2} \rightarrow \frac{1}{2}x^{-1/2}; x^{-1} \rightarrow -x^{-2}.$$

### La seule fonction égale à sa dérivée

$(e^x)' = e^x$ . La fonction et sa vitesse de croissance sont le même objet.

C'est précisément ce qui définit une croissance **à taux constant** : plus la grandeur est grande, plus elle croît vite, exactement dans la même proportion. D'où sa place naturelle en finance.

## Les quatre règles

---

### Les deux règles faciles

$$(u + v)' = u' + v' \qquad (k u)' = k u'$$

### Le coût total du fil conducteur

$$C(q) = 300 + 8q + 0,2q^2$$

On dérive terme à terme :  $300 \rightarrow 0$ ,  $8q \rightarrow 8$ ,  $0,2q^2 \rightarrow 0,2 \times 2q = 0,4q$ .

$$\boxed{C'(q) = 8 + 0,4q}$$

### Lecture

Les charges fixes disparaissent à la dérivation : **elles n'influencent pas la décision marginale**. Ce résultat, obtenu en une ligne de calcul, est un principe de gestion à part entière : les coûts déjà engagés ne doivent pas entrer dans le choix de la quantité à produire.

## Règle du produit

$$(u v)' = u' v + u v'$$

## Pourquoi ce n'est pas $u' v'$

Un rectangle de côtés  $u$  et  $v$  a pour aire  $uv$ . Si les deux côtés s'allongent un peu, l'aire gagne **deux bandes** : une de hauteur  $v$  due à l'allongement de  $u$ , une de largeur  $u$  due à l'allongement de  $v$ .

D'où la somme des deux termes. L'erreur classique consiste à n'en compter qu'un.

### Une recette à prix variable

Si le prix baisse quand on vend plus :  $p(q) = 50 - 0,1q$ , alors  $R(q) = qp(q)$ .

$$R'(q) = 1 \times (50 - 0,1q) + q \times (-0,1) = 50 - 0,2q$$

La recette marginale décroît **deux fois plus vite** que le prix. Vendre une unité de plus oblige à baisser le prix sur toutes les autres.

## Règle du quotient

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

## Deux repères pour ne pas se tromper

Le numérateur ressemble à la règle du produit, mais avec un **moins** — et l'ordre compte : c'est toujours  $u'v$  d'abord.

Le dénominateur est  $v^2$ , jamais  $v$ .

### Le coût moyen

$$CM(q) = \frac{C(q)}{q} = \frac{300 + 8q + 0,2q^2}{q}$$

Deux voies, un seul résultat.

Voie 1, la règle du quotient avec  $u = 300 + 8q + 0,2q^2$  et  $v = q$  :

$$CM'(q) = \frac{(8 + 0,4q)q - (300 + 8q + 0,2q^2)}{q^2} = \frac{0,2q^2 - 300}{q^2}$$

### Le coût moyen, seconde voie

En simplifiant d'abord :  $CM(q) = 300q^{-1} + 8 + 0,2q$ , donc

$$CM'(q) = -300q^{-2} + 0,2 = 0,2 - \frac{300}{q^2}$$

### La leçon de méthode

Les deux expressions sont identiques. La seconde est obtenue en trois fois moins de temps.

**Simplifiez toujours l'écriture avant de dériver.** La règle du quotient est un dernier recours, pas un réflexe.

## Règle de la chaîne

Si  $f(x) = u(v(x))$ , alors

$$f'(x) = u'(v(x)) \times v'(x)$$

## Deux engrenages

Une fonction composée est un empilement : on calcule d'abord  $v$ , puis on lui applique  $u$ .

Si  $v$  va deux fois plus vite et  $u$  trois fois plus vite, l'ensemble va six fois plus vite. Les vitesses se **multiplient**. D'où le produit dans la formule.

## Les trois cas utiles en gestion

| $f(x)$      | $f'(x)$                |
|-------------|------------------------|
| $e^{u(x)}$  | $u'(x) e^{u(x)}$       |
| $\ln(u(x))$ | $\frac{u'(x)}{u(x)}$   |
| $(u(x))^n$  | $n u'(x) (u(x))^{n-1}$ |

### Trois dérivées

1.  $K(t) = 1000 e^{0,05t}$  : ici  $u(t) = 0,05t$ , donc  $u'(t) = 0,05$  et

$$K'(t) = 1000 \times 0,05 \times e^{0,05t} = 50 e^{0,05t}$$

2.  $f(x) = \ln(3x + 2)$  :

$$f'(x) = \frac{3}{3x + 2}$$

3.  $f(x) = (2x - 5)^4$  :

$$f'(x) = 4 \times 2 \times (2x - 5)^3 = 8(2x - 5)^3$$

### Ce que dit le premier

$K'(t) = 0,05 \times K(t)$  : les intérêts produits à chaque instant sont proportionnels au capital.

C'est la définition même de la capitalisation continue — et on la retrouve par simple dérivation.

S'organiser

---

## Avant de dériver, toujours

1. **Simplifier** l'écriture : développer, réduire, transformer les racines et les quotients en puissances.
2. **Reconnaître** la structure : somme ? produit ? quotient ? composée ?
3. **Appliquer** la règle correspondante, terme par terme.

## Les trois erreurs qui reviennent chaque année

1. Dériver un produit comme  $u'v'$  au lieu de  $u'v + uv'$ .
2. Oublier le facteur  $v'$  dans une composée :  $(e^{3x})' = 3e^{3x}$ , pas  $e^{3x}$ .
3. Écrire  $v$  au lieu de  $v^2$  au dénominateur du quotient.

## Un exercice complet

### Dériver le profit avec prix variable

$$\Pi(q) = \underbrace{q(50 - 0,1q)}_{\text{recette}} - \underbrace{(300 + 8q + 0,2q^2)}_{\text{coût}}$$

Étape 1 — simplifier :

$$\Pi(q) = 50q - 0,1q^2 - 300 - 8q - 0,2q^2 = -0,3q^2 + 42q - 300$$

Étape 2 — reconnaître : une somme de trois termes simples. Aucune règle compliquée n'est nécessaire.

Étape 3 — dériver :

$$\Pi'(q) = -0,6q + 42$$

### Ce que le résultat annonce

$\Pi'(q) = 0$  donne  $q = 70$ . C'est la quantité qui maximise le profit — mais il reste à justifier que c'est bien un maximum.

Ce sera l'objet du chapitre 4.

Ce qu'il faut retenir

---

## Quatre points

1. La règle de la puissance  $x^n \rightarrow nx^{n-1}$  couvre presque tout.
2. Quatre règles : somme, produit, quotient, composée.
3. **Simplifier avant de dériver** fait gagner plus de temps que toutes les astuces réunies.
4. Une constante additive disparaît : les charges fixes n'entrent pas dans le calcul marginal.

## La suite

Vous savez maintenant produire la fonction  $f'$ . Le chapitre 4 montre ce qu'on en fait : lire les variations et localiser les extremums.